

2024 年秋 生物化学 小测#8

2024.11.01

(共计 15 分)

姓名: _____ 院系: _____ 学号: _____

1. DNA 和 RNA 分别由四种核苷酸组成,核苷酸的基本组分为_____.而比较不同嘧啶的结构可以得知:胸腺嘧啶去甲基可以转化为_____. (2分)

磷酸基团、核糖或脱氧核糖、碱基;尿嘧啶

2. 现有一串碱基从 5'到 3'为 AGC,请画出这串碱基的结构(标明 5'端与 3'端,磷酸基团用Ⓟ表示,碱基用[A][T][G][C]表示,但需要画清磷酸和碱基分别接在糖基的哪个碳原子上). (2分)

见后文

3. DNA 双螺旋结构通过_____和_____维持。DNA 双螺旋目前有 A-型, B-型, Z-型三种常见的结构,其中沃森-克里克提出的 DNA 存在的标准构型为_____, RNA 中的双螺旋区域,以及 DNA-RNA 杂交分子中的双螺旋结构为_____,属于右手螺旋的有_____。(5分)

氢键; 碱基堆积; B-型; A-型; A-型、B-型 (Z-型为左手螺旋)

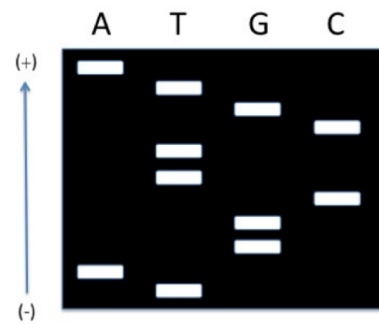
4. 请简述 PCR 反应的三大步骤. (3分)

Denaturation (变性): 在高温条件下, DNA 双链解开, 使分离成两条单链。

Annealing (退火): 温度降低至适合引物与目标 DNA 序列互补配对的温度。引物结合到目标 DNA 序列的两端, 形成引物-目标 DNA 复合物。

Extension (延伸): 在适当的温度下, DNA 聚合酶在引物的 3 端上合成新的 DNA 链, 延伸引物的互补序列。这个过程将重复多次, 每次延伸都会产生新的 DNA 链。

5. DNA 序列可通过双脱氧终止法测定,其方法的核心为其使用的_____: 由于缺少 3'-OH 基团,不具有与另一个 dNTP 连接形成磷酸二酯键的能力,所以其可用来_____. 每一组中皆含 DNA 合成所需基本成分及一种上述核心分子,合成后可以通过高分辨聚丙烯酰胺凝胶(PAGE)将只差 1 个核苷酸的 DNA 单链片段之间分离开。下图中电泳的方向为负极到正极,则可知新合成的链的序列为:_____. (5'端到 3'端). (3分)



ddNTP(s); 终止 DNA 链的延伸; ATGCTTCGGAT

